

Leçon 190 - Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

Dans toute la suite, n, m, p sont des entiers.

I Méthodes directes de dénombrements

I.1 Opérations sur les ensembles

Définition 1 (Ensemble fini). bijection avec $\llbracket 1, n \rrbracket$. On notera $|E|$ son cardinal. Sinon on dit qu'il est infini.

Exemple 2. $|\{0\}| = 1$. $\mathbb{N}$ est infini.

Proposition 3. Soit $\varphi : E \rightarrow F$ une application entre deux ensembles.

1. Si φ est surjective et E est fini, alors F est fini, et on a $|E| \geq |F|$.
2. Si φ est injective et F est fini, alors E est fini, et on a $|E| \leq |F|$.
3. Si φ est une bijection, alors E est fini si, et seulement si, F est fini, et on a $|E| = |F|$.

Corollaire 4. Si $A \subset B$ avec B fini, alors A est fini et $|A| \leq |B|$.

Corollaire 5. On a $|B \setminus A| = |B| - |A \cap B|$.

Corollaire 6 (Principe des tiroirs).

Proposition 7. Soient E, F deux ensembles finis. Alors $E \times F$ est fini et on a $|E \times F| = |E| \cdot |F|$.

Proposition 8 (Union disjointe). $|\bigcup A_i| = \sum_i |A_i|$ si les ensembles sont deux à deux disjoints.

Proposition 9 (Formule du crible).

$$\left| \bigcup_{k=1}^n A_k \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right|$$

Application 10. $\varphi(n) = n \prod_{p|n} 1 - \frac{1}{p}$.

Application 11. le nombre de dérangement d_n (nombre de permutations de $\mathfrak{S}_n$ n'ayant aucun point fixe) vaut $d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.

Proposition 12. $\mathcal{P}(E)$ est en bijection avec $\{0, 1\}^E$. En particulier, si E est fini, on a $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$.

I.2 Coefficients binomiaux

Définition 13 (coefficient binomial).

Application 14. Problème concret de rangement.

Définition 15. k -combinaisons p -listes avec répétitions sans ordre. Ils sont au nombre de $\binom{n+k-1}{k}$.

Proposition 16. $|\mathfrak{S}_n| = n!$.

Proposition 17 (Propriétés des coefficients binomiaux).

1. Symétrie
2. Pascal
3. Formule du capitaine $\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$.
4. $\binom{n+1}{k+1} = \sum_{i=k}^n \binom{i}{k}$.

Proposition 18. Le nombre de surjections de $\llbracket 1, m \rrbracket$ vers $\llbracket 1, n \rrbracket$ vaut $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n$ si $n \geq m$ et 0 sinon.

Proposition 19 (formule du binôme).

Exemple 20. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = \delta_{n,0}$.

Proposition 21 (Inversion de Pascal).

Application 22. On a $n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k$

Proposition 23 (Formule de Vandermonde). $\sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{m}{p-k} = \binom{n+m}{p}$.

II Dénombrement en algèbre

Dans toute la suite, X désigne un ensemble fini.

II.1 Théorie des groupes

Proposition 24 (Lagrange).

Proposition 25 (Relation Orbite-Stabilisateur).

Exemple 26. Il y a 6720 anagrammes du mot "pfaffien".

Proposition 27 (Équation aux classes).

Corollaire 28. Soit G un p -groupe, et notons $X^G := \{x \in X \mid \forall g \in G, g \cdot x = x\}$. Alors $|X| \equiv |X^G| \pmod{p}$.

Théorème 29 (Théorème de Cauchy). Si $p \mid |G|$, alors G admet un élément d'ordre p .

Théorème 30 (Burnside).

Application 31. Nombre de colliers. Nombre de bracelet. Étant donné k perles et c couleurs possibles.

Application 32. Nombre moyen de points fixes d'une permutation de $\mathfrak{S}_n$, variance du nombre de points fixes de $\mathfrak{S}_n$.

Proposition 33. $n = \sum d \mid n \varphi(d)$

Application 34. Tout groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique.

II.2 Corps finis

Dans la suite, p est un nombre premier et $q = p^n$.

Définition 35. On note $\mathcal{U}_n$ les polynômes de $\mathbb{F}_q[X]$ irréductibles, unitaires, de degré n .

Lemme 36 (Formule d'inversion de Möbius).

Proposition 37. Soit $Q \in \mathbb{F}_q[X]$ irréductible, Q divise $X^{q^n} - X$ si, et seulement si $\deg Q \mid n$.

Proposition 38. On a la décomposition suivante sans facteurs carrés dans $\mathbb{F}_q[X]$ $X^{q^n} - X = \prod_{d \mid n} \prod_{P \in \mathcal{U}_d} P$

Proposition 39. En notant $I_n = |\mathcal{U}_n|$, on a $I_n = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} q^d \mu\left(\frac{n}{d}\right)$.

Exemple 40.

1. Pour n premier, $I_n = \frac{q^n - q}{n}$.
2. On a l'équivalent $I_n \sim \frac{q^n}{n}$.

Corollaire 41. Il existe des polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q[X]$ de tout degré.

Proposition 42.

1. $g_n := |GL_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i)$
2. $|SL_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{g_n}{q-1}$.

Lemme 43 (Fitting). On définit $X := \{((F, G), v, w) \mid F, G \text{ sev de } E, E = F \oplus G, v \in \text{End}(F) \text{ nilpotent}, w \in \text{Aut}(G)\}$. Soit u un endomorphisme de E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension d avec $\mathbb{K}$ fini de cardinal q . Il existe $r \in \mathbb{N}$ tel que $E = \text{Ker}(u^r) \oplus \text{Im}(u^r)$. En notant $\text{Fit}(u) = ((\text{Ker}(u^r), \text{Im}(u^r)), u|_{\text{Ker}(u^r)}, u|_{\text{Im}(u^r)})$, Fit est une bijection de $\text{End}(E)$ dans X .

Proposition 44. En notant n_d le nombre d'endomorphismes nilpotents de $\text{End}(E)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension d ($\mathbb{K}$ de cardinal q), on a $n_d = q^{\frac{d(d-1)}{2}}$.

Proposition 45. Si on note u_n le nombre de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ diagonalisables, alors on a : $u_n = \sum_{m=1}^n \binom{q}{m} \sum_{t_1+\dots+t_m=n} \frac{g_n}{\prod_{i=1}^m g_{t_i}}$.

Proposition 46. Il existe $(q-1)^n q^{n(n-1)}$ matrices admettant une décomposition LU

III Séries entières